FICHE SYNTHÈSE

Premier principe industriel

Dans le cas d'un écoulement en régime stationnaire de débit massique D_m, la variation d'énergie totale massique entre l'entrée (indicée 1) et la sortie (indicée 2) d'un organe est donnée par le **premier principe industriel** :

$$\left[h + e_p + e_c\right]_1^2 = w_u + q \qquad \text{ou} \qquad D_m\left[h + e_p + e_c\right]_1^2 = \mathscr{P}_{\text{th}} + \mathscr{P}_u,$$

où w_u est le **travail utile massique** correspondant au travail autre que les forces de pression reçu par un kilogramme de fluide en écoulement et q est le **transfert thermique massique** reçu correspondant au transfert thermique reçu par un kilogramme de fluide en écoulement durant la traversée de l'organe.

Deuxième principe industriel

Dans le cas d'un écoulement en régime stationnaire, la variation d'entropie massique entre l'entrée (indicée 1) et la sortie (indicée 2) d'un organe est donnée par le **deuxième principe industriel** :

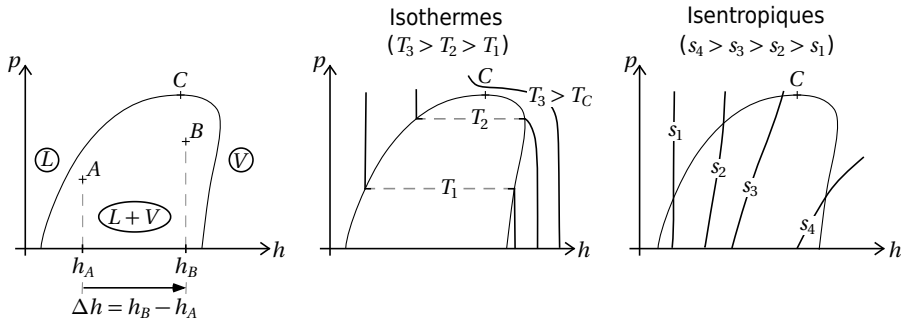
$$s_2 - s_1 = s_{\text{e}} + s_{\text{c}} \quad \text{avec} \quad s_{\text{e}} = \frac{q}{T_s} \quad \text{et} \quad s_{\text{c}} \geq 0,$$

où s_{c} est l'**entropie massique créée** et s_{e} est l'**entropie massique échangée** lors d'un transfert thermique q avec une source à la température T_s.

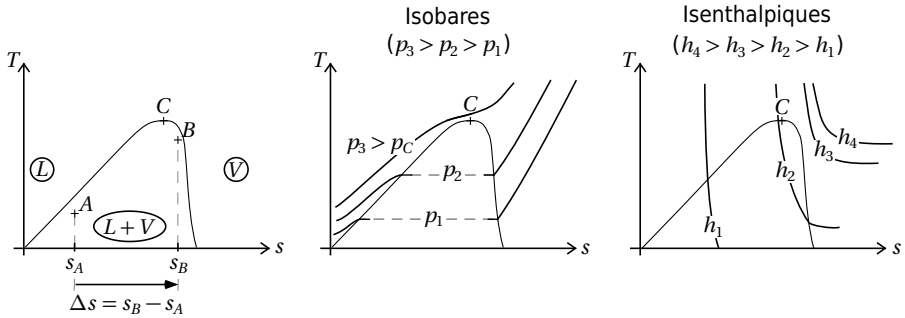
Diagrammes thermodynamiques

Les **diagrammes** (p, h) **ou** (T, s) sont utilisés en pratique pour représenter l'évolution de l'état du fluide au cours du cycle d'une machine thermique :

- Diagramme (p, h) :



- Diagramme (T, s) :



Sur ces diagrammes :

- le point C est le point critique ;
- la courbe en cloche (en trait fin) est la courbe de saturation.
- les domaines repérés par les lettres L, V et $L+V$ représentent respectivement les domaines liquide pur, vapeur sèche et d'équilibre liquide-vapeur.